CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Un fermé borné qui n'est pas compact

Énoncé

Soit $E = \mathbb{R}[X]$, normé par $\|P\| = \max_k |a_k|$ si $P = \sum a_k X^k$.

1. Vérifier que c'est une norme.
2. Montrer que la boule unité fermée $B = \{P : \|P\| \leqslant 1\}$ est fermée et bornée.
3. Montrer que la suite (X^n) n'a aucune sous-suite convergente. Conclure.
4. Pourquoi cela n'arrive-t-il pas dans $\mathbb{R}_d[X]$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une norme qui regarde le plus grand coefficient.

Ce qu'on te demande. Trouver un fermé borné non compact.

Corrigé

1. Une norme

Le coup d'œil. Séparation, homogénéité, inégalité triangulaire coefficient par coefficient.

$\|P\| = 0 \Rightarrow$ tous les coefficients nuls $\Rightarrow P = 0$. $\|\lambda P\| = |\lambda|\|P\|$. $|a_k + b_k| \leqslant |a_k| + |b_k| \leqslant \|P\| + \|Q\|$, puis on prend le max.

2. Fermée et bornée

Le coup d'œil. Bornée par définition. Fermée : une boule fermée l'est toujours (image réciproque de $[0,1]$ par la norme, continue).

$B = \|\cdot\|^{-1}([0,1])$, image réciproque d'un fermé par une application 1-lipschitzienne : fermée. Et bornée par 1.

3. Pas de sous-suite convergente

Le coup d'œil. Les X^n sont dans B et tous à distance 1 les uns des autres. Une sous-suite convergente aurait des termes proches.

Si $X^{\varphi(n)} \to \ell$, alors pour n grand $\|X^{\varphi(n)} - \ell\| < \frac{1}{2}$, et $\|X^{\varphi(n)} - X^{\varphi(n+1)}\| < 1$, alors que cette distance vaut 1. Contradiction : B n'est pas compacte.

fermé borné $\not\Rightarrow$ compact en dimension infinie.

4. En dimension finie

Le coup d'œil. $\mathbb{R}_d[X]$ est de dimension finie : fermé borné y équivaut à compact.

Dans $\mathbb{R}_d[X]$ (dimension $d+1$), $B \cap \mathbb{R}_d[X]$ est fermée bornée donc compacte, et la suite (X^n) n'y reste pas (elle sort dès $n > d$). Tout le problème vient de la dimension infinie (théorème de Riesz).

Le piège

Appliquer « fermé borné ⇒ compact » dans un espace de fonctions ou de polynômes : ce n'est vrai qu'en dimension finie.

La méthode

Pour montrer qu'une partie n'est pas compacte : y trouver une suite dont les termes restent à distance fixe les uns des autres.

Rappels de cours utilisés

- **Définition d'une norme.**

$$N(x) \geqslant 0, \qquad N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$$
$$N(\lambda x) = |\lambda| N(x), \qquad N(x+y) \leqslant N(x) + N(y)$$

  La séparation ($N(x) = 0 \Rightarrow x = 0$) est souvent le point délicat : pour une intégrale, elle utilise la continuité.

- **La norme est 1-lipschitzienne.**

$$\big|\, \|x\| - \|y\| \,\big| \leqslant \|x - y\|.$$

  Donc $x \mapsto \|x\|$ est continue, et les sphères $\{\|x\| = r\}$ sont fermées.

- **Compacité (Bolzano-Weierstrass).** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K. En dimension finie, compact $\iff$ fermé borné.

$$(x_n) \in K^{\mathbb{N}} \implies \exists \varphi,\ x_{\varphi(n)} \to \ell \in K.$$

- **Compacité et dimension.** Dans un espace normé de dimension finie, la boule unité fermée est compacte. En dimension infinie, elle ne l'est jamais (théorème de Riesz, hors programme mais instructif).